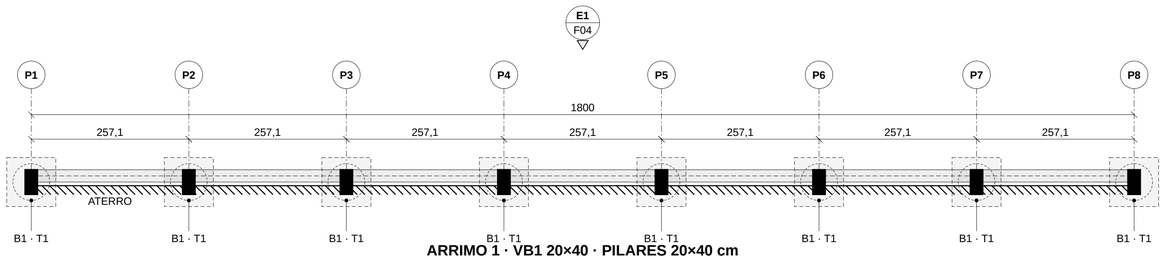
PLANTA DOS ARRIMOS — VIGAS DE BASE E PILARES

ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

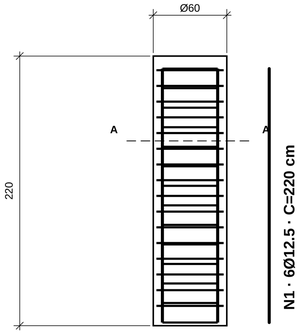


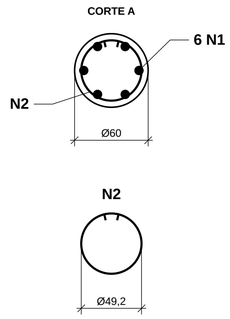
ARRIMO 1 · VB1 20×40 · PILARES 20×40 cm

T1 — DETALHAMENTO DA ESTACA ESCAVADA · 8 UN.

CORTE LONGITUDINAL • SEÇÕES • ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm



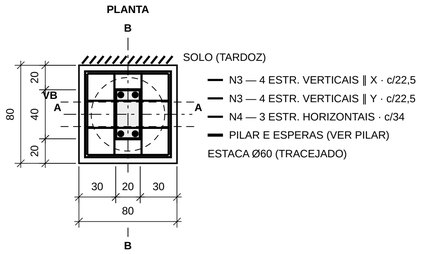


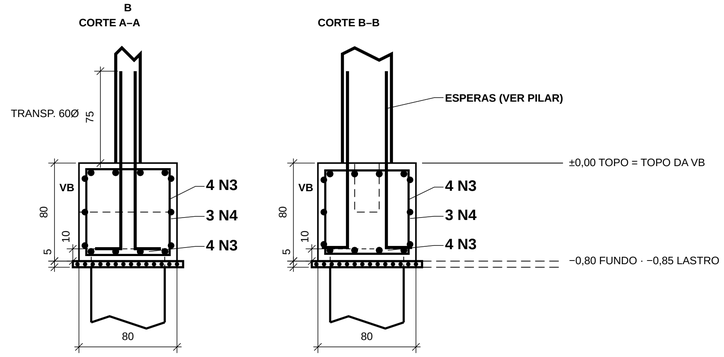
N2 · 14Ø8 · c/15 · C=154,6 cm

B1 — BLOCO DE COROAMENTO · 8 UN.

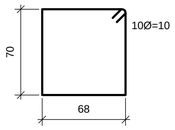
PLANTA • CORTES A–A / B–B • FORMATOS DAS ARMADURAS

ESC. 1:25 • COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



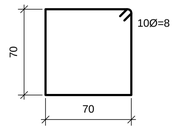


FORMATOS DAS ARMADURAS · VERDADEIRA GRANDEZA · FECHAMENTO 10Ø



N3 · 8Ø10 · c/22,5 · C=296 cm

(4 EM X + 4 EM Y)



N4 · 3Ø8 · c/34 · C=296 cm

(COSTELA)

COBRIMENTO 5 cm · COSTELAS POR FORA DOS ESTRIBOS VERTICAIS · LASTRO 5 cm · ESTACA EMBUTIDA 10 cm

ÍNDICE DE PRANCHAS

01	PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS · FUNDAÇÕES — ESTAC…	INDICADA
02	PILARES	1:25
03	VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO	1:50
04	ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS	1:50

QUADRO DE FUNDAÇÕES

TIPO	QTD	CARACTERÍSTICAS (cm)
T1	8	ESTACA ESCAVADA Ø60 · L=220 cm
B1	8	BLOCO 80×80×80 cm

RESUMO GERAL DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	517,8	224,7	48
CA50	10,0	554,7	376,2	51
CA50	12,5	213,6	226,3	20
CA60	5,0	587,2	99,6	54

PESO TOTAL (+10%): CA50 827,2 kg · CA60 99,6 kg

QUADRO DE QUANTITATIVOS

Concreto estrutural (fck 25 MPa)	14,51 m³
Concreto magro (lastro)	0,26 m³
Forma	83,84 m²
Aço CA50 / CA60 (+10%)	827,2 / 99,6 kg
Taxa de aço	64 kg/m³
Alvenaria armada	33,20 m² (≈ 415 blocos)

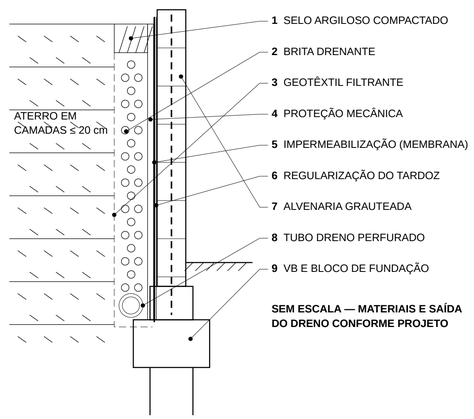
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	T1	CA50	12,5	—	48	220	105,60
2	T1	CA50	8,0	○	112	155	173,15
3	B1	CA50	10,0	▭	64	296	189,44
4	B1	CA50	8,0	▭	24	296	71,04

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0
12,5	CA50	6,3	6,3	10,0	6,3	75,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	244,2	106,0	23
CA50	10,0	189,4	128,5	18
CA50	12,5	105,6	111,9	10

PESO TOTAL (+10%): CA50 346,3 kg · CA60 0,0 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

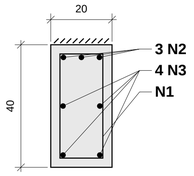
PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	CREA-MG 229.868/D
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		DATA: 13/11/2026
CONTEÚDO: PLANTA DE LOCAÇÃO DOS ARRIMOS · FUNDAÇÕES — ESTA…			**FOLHA: 01/04**

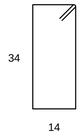
PILARES P1 A P8 — DETALHAMENTO · 8 UN.

SEÇÃO E ESTRIBO ESC. 1:10 · VISTAS ESC. 1:25 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m

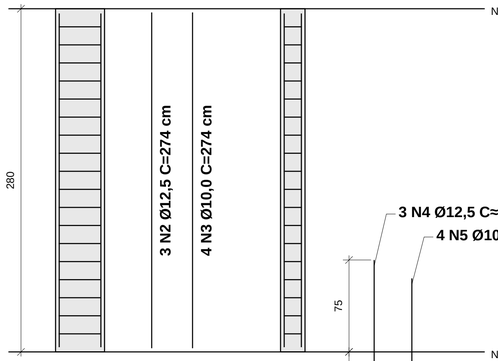
SEÇÃO TRANSVERSAL



ESTRIBO N1



VISTA H



VISTA B

N1 · 20 Ø5,0 C≈106 cm c/15 cm

Cobrimento: 3 cm · corte e quantidade preliminares

BARRAS LONGITUDINAIS POR FACE

N2 — 3 Ø12,5: 2 CANTOS TARDOZ + 1 TARDOZ

N3 — 4 Ø10: 2 CANTOS EXTERNA + 1+1 LATERAIS

ESPERAS — 7 BARRAS (3 N4 Ø12,5 + 4 N5 Ø10) · 80 cm NO BLOCO + TRANSPASSE 60Ø + DOBRA 21 cm

SEÇÃO 20 × 40 cm · ALTURA 280 cm (ACIMA DA VB) · VB EMBUTIDA NA FUNDAÇÃO

Armaduras e esperas do pilar: representação preliminar, sujeita à verificação estrutural.

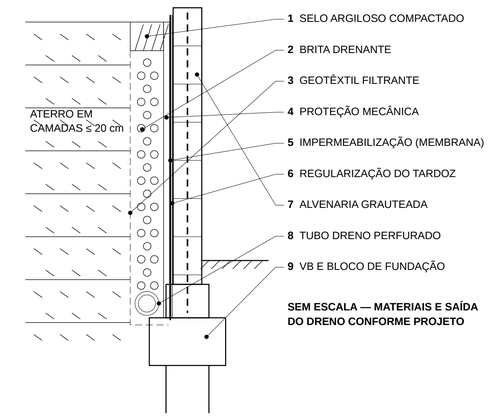
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	PILARES	CA60	5,0	▭	160	106	169,60
2	PILARES	CA50	12,5	———	24	274	65,76
3	PILARES	CA50	10,0	———	32	274	87,68
4	PILARES	CA50	12,5	⌞	24	176	42,24
5	PILARES	CA50	10,0	⌞	32	161	51,52

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0
12,5	CA50	6,3	6,3	10,0	6,3	75,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	10,0	139,2	94,4	13
CA50	12,5	108,0	114,4	10
CA60	5,0	169,6	28,8	16

PESO TOTAL (+10%): CA50 208,8 kg · CA60 28,8 kg

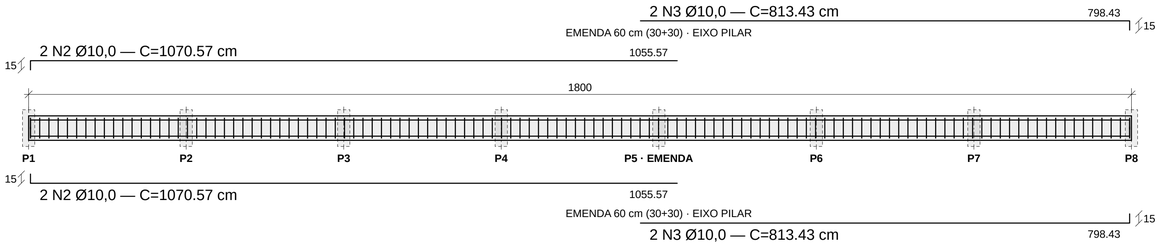
ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	CREA-MG 229.868/D
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		
CONTEÚDO: PILARES			DATA: 13/11/2026 **FOLHA: 02/04**

VB1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE BASE · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

CORTE A–A



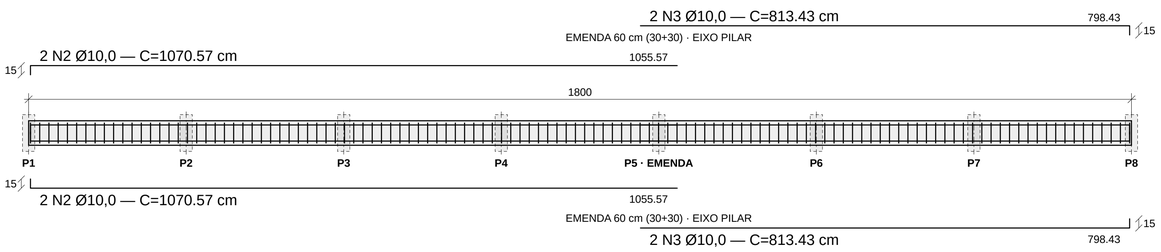
ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

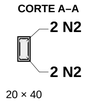
VI1 — VIGA INTERMEDIÁRIA · 1º NÍVEL · ARRIMO 1 · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

CORTE A–A



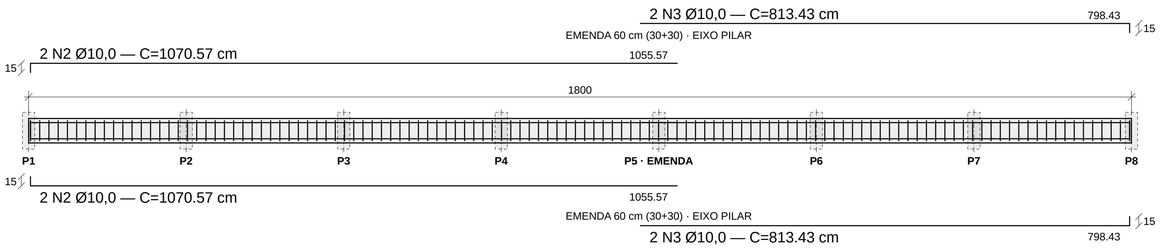
ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

VT1 — DETALHAMENTO DA VIGA DE TOPO · 1 UN.

VISTA LONGITUDINAL E CORTE A–A · SEÇÃO 20×40 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm



Comprimentos e emendas preliminares: validar ancoragens, transpasse, cobrimentos e armaduras antes da execução.

CORTE A–A



ESTRIBO N1



120 N1 Ø5,0 — C=116 cm · c/15 cm

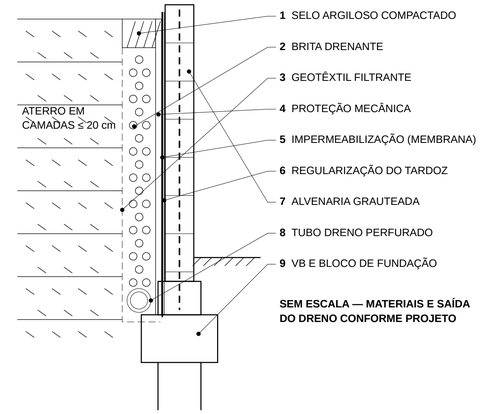
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	VB1, VI1, VT1	CA60	5,0		360	116	417,60
2	VB1, VI1, VT1	CA50	10,0		12	1.071	128,47
3	VB1, VI1, VT1	CA50	10,0		12	813	97,61

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
5,0	CA60	3,0	1,5	4,0	5,0	30,0
10,0	CA50	5,0	3,0	8,0	5,0	60,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	10,0	226,1	153,3	21
CA60	5,0	417,6	70,8	39

PESO TOTAL (+10%): CA50 153,3 kg · CA60 70,8 kg

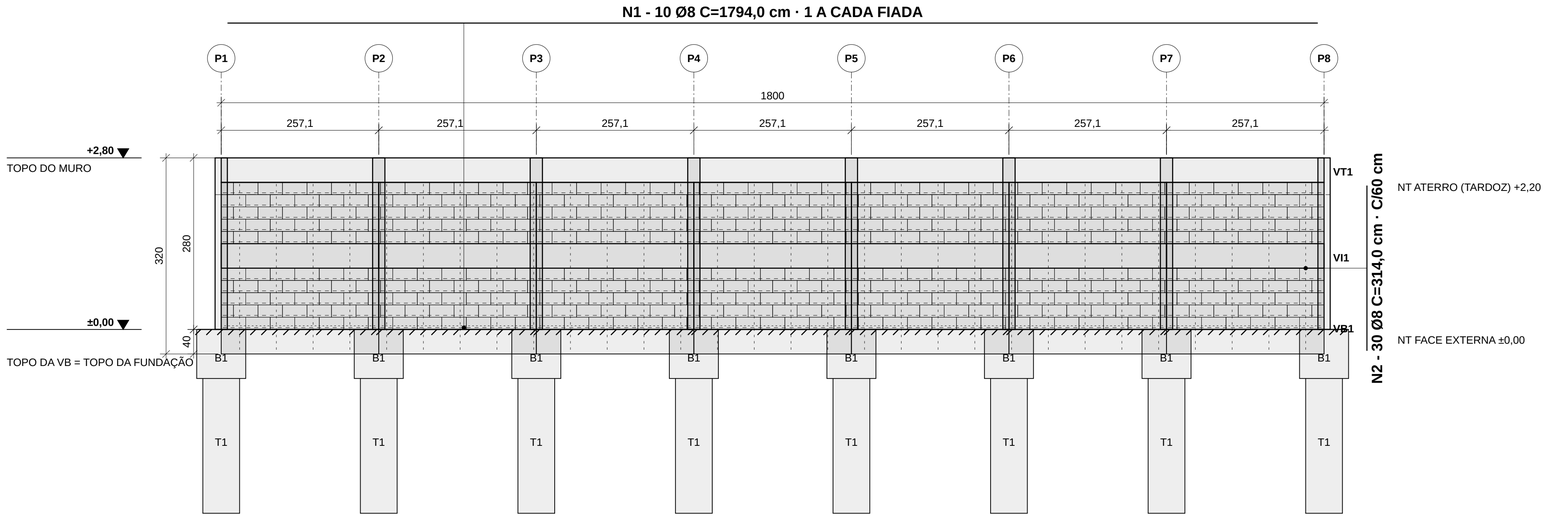
ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda			**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:			**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A	CREA-MG 229.868/D
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m		DATA: 13/11/2026
CONTEÚDO: VIGAS BALDRAME E CINTAS DE TOPO			**FOLHA: 03/04**

ELEVAÇÃO DO ARRIMO 1 — VISTA PELA FACE EXTERNA

ALVENARIA DE BLOCOS GRAUTEADOS · FIADAS DE 20 cm · ESC. 1:50 · COTAS EM cm · NÍVEIS EM m



– – – DRENO NO TARDOZ (LINHA OCULTA) — VER DETALHE NA FAIXA TÉCNICA

COMPRIMENTOS GEOMÉTRICOS PRELIMINARES — CONFERIR ANCORAGENS E EMENDAS

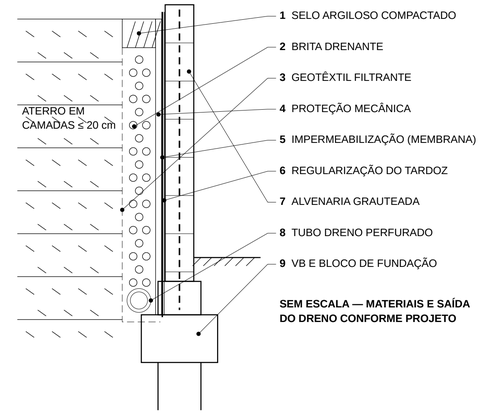
RELAÇÃO DE AÇO

N	ELEMENTOS	AÇO	Ø (mm)	FORMA	QTD	UNIT. (cm)	TOTAL (m)
1	EL1	CA50	8,0	———	10	1.794	179,40
2	EL1	CA50	8,0	———	30	314	94,20

NOTAS EXECUTIVAS

01. Concreto estrutural: fck = 25 MPa; classe de agressividade ambiental II.
02. Aço CA-50 (fyk = 500 MPa) e/ou CA-60 (fyk = 600 MPa), conforme detalhamento.
03. Conferir cotas, solo de apoio, nível de água, sobrecargas e parâmetros geotécnicos.
04. Executar conforme projeto estrutural e geotécnico, respeitando as etapas construtivas.
05. Conferir locação, cotas e solo de apoio; suspender o serviço em caso de divergências.
06. Conferir formas, armaduras, espaçadores, embutidos e limpeza antes de concretar.
07. Realizar reaterro em etapas e após liberação técnica da estrutura.
08. Respeitar bitolas, posições, espaçamentos, dobras, ancoragens e emendas do detalhamento.
09. Cobrimento nominal: 30 mm, conforme elemento e agressividade ambiental.
10. Executar sistema drenante no tardoz conforme projeto; impermeabilização não substitui drenagem.
11. Garantir continuidade e saída adequada dos drenos; manter dispositivos desobstruídos.
12. Regularizar e limpar o tardoz antes de aplicar o sistema impermeabilizante especificado.
13. Proteger mecanicamente a impermeabilização antes da execução do reaterro.
14. Inspecionar impermeabilização, drenagem e proteção antes do fechamento do reaterro.

DETALHE — IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM



DOBRAMENTO E TRANSPASSE

Ø (mm)	AÇO	PINO BARRA	PINO ESTR.	GANCHO 90°	GANCHO EST.	TRANSP. 60Ø
8,0	CA50	4,0	2,4	6,4	5,0	48,0

VALORES EM cm. PINOS: DIÂMETRO INTERNO DE DOBRAMENTO (NBR 6118, 9.3.2).
GANCHO 90°: PONTA RETA 8Ø · ESTRIBO: MÁX(5Ø; 5 cm) · TRANSPASSE ADOTADO 60Ø — VERIFICAR.

RESUMO DE AÇO

AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO (kg)	BARRAS 12 m
CA50	8,0	273,6	118,7	26

PESO TOTAL (+10%): CA50 118,7 kg · CA60 0,0 kg

ENGENHAR
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ESTRUTURAL

CONTRATANTE: Cirleia e Duda		**CPF/CNPJ:**
ENDEREÇO:		**BAIRRO:**
COMPLEMENTO:	**LOTE:**	**QUADRA:**
CIDADE:	**ESTADO:**	**FORMATO:** A
REVISÃO: 00	**UNIDADES:** COTAS cm · NÍVEIS m	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** **ADEMILSON FIGUEIREDO GOMES** CREA-MG 229.868/D
CONTEÚDO: ELEVAÇÕES DOS ARRIMOS		DATA: 13/11/2026 **FOLHA: 04/04**